

用户手册与部署说明

课程期末项目正式交付文档

项目名称：基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

项目组成员：许奕、王天一、马源胜、周由

负责人：许奕 学号：2351441

2026 年 5 月 31 日

摘要

本文档为《基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统》的用户手册与部署说明，面向系统使用者、评审人员和后续维护人员，说明如何获取代码、放置环境变量、安装依赖、启动后端、启动前端、启动 MCP Server、使用主要功能、处理常见问题和完成系统展示。

目录

1	运行前准备	3
1.1	环境要求	3
1.2	代码获取	3
1.3	环境变量	3
2	启动后端	3
3	启动前端	4
4	启动 MCP Server	4
5	页面功能说明	4
5.1	总览	4
5.2	数据浏览	5
5.3	统计分析	5
5.4	工单中心	5

5.5	决策报告	5
5.6	智能问答	5
6	推荐系统展示路径	5
7	常见问题	6
8	补充用户操作手册	7
8.1	页面任务说明	7
8.2	常见问题排查	8
8.3	系统使用任务说明	8

1 运行前准备

1.1 环境要求

表 1: 运行环境要求

类别	要求
操作系统	Windows 10/11, 建议使用 PowerShell
Python	Python 3.11 或兼容版本
Node.js	支持 Vite 的 Node.js 版本
浏览器	Edge、Chrome 或其他现代浏览器
网络	基础系统不强依赖外网；外部大模型需要网络 and 有效 API Key

1.2 代码获取

运行人员可从 GitHub 拉取代码：

```
git clone <GitHub 仓库地址>
cd building-energy-intelligence-platform
```

1.3 环境变量

如果只演示基础系统，可复制模板：

```
Copy-Item .env.example .env
```

如果需要启用外部大模型，应由项目负责人单独提供真实 .env 文件，并放在仓库根目录。真实 .env 不应放入 backend/ 或 frontend/，不得提交到 GitHub，也不得放进最终 zip。

2 启动后端

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r backend\requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000 `
    --app-dir backend
```

也可以直接运行脚本：

```
.\scripts\start-backend.ps1
```

启动后可访问 <http://127.0.0.1:8000/docs> 查看接口文档，访问 <http://127.0.0.1:8000/api/v1/health> 检查健康状态。

3 启动前端

```
cd frontend  
npm install  
npm run dev
```

也可以在项目根目录运行：

```
.\scripts\start-frontend.ps1
```

前端默认访问地址为 <http://127.0.0.1:5173>。后端和前端通常需要两个 PowerShell 窗口分别运行。

4 启动 MCP Server

默认 stdio 模式：

```
.\scripts\start-mcp.ps1
```

HTTP 模式：

```
.\scripts\start-mcp.ps1 -Transport streamable-http `
  -HostAddress 127.0.0.1 -Port 8765
```

HTTP 模式地址为 <http://127.0.0.1:8765/mcp>。

5 页面功能说明

5.1 总览

总览页展示系统 KPI、时间范围、总体指标和三维楼层风险态势。用户可以拖拽三维视图观察不同角度，点击红色楼层进入统计分析。

5.2 数据浏览

数据浏览页用于查询原始和派生后的能耗记录。用户可选择建筑、楼层、开始时间、结束时间和显示数量。该页面用于全量查询，不受三维楼层点击联动影响。

5.3 统计分析

统计分析页是异常诊断工作台。用户可按建筑、楼层和时间范围锁定分析对象。若选中异常楼层，页面优先展示异常明细、异常原因、楼层设备、趋势和建议；若选中健康楼层，页面只展示健康提示。

5.4 工单中心

工单中心支持从异常记录创建工单。用户选择建筑、楼层、异常记录和负责人后，系统生成“处理中”工单。处理中工单显示在顶部，完成后变为绿色并靠后显示。工单状态保存到本地 JSON 文件，刷新页面不会丢失。

5.5 决策报告

决策报告页汇总当前范围内的能耗、异常、工单和优化建议，并提供简单收益模拟。该页面用于体现系统从异常发现到管理建议的综合价值。

5.6 智能问答

智能问答页支持本地知识库问答和可选外部模型增强。若外部模型不可用，系统会回退到本地知识库，保证演示不中断。

6 推荐系统展示路径

1. 打开总览页，说明数据规模、建筑数量、时间范围和平均 COP。
2. 拖拽三维楼宇，点击红色异常楼层，展示页面自动跳转统计分析。
3. 在统计分析页查看异常明细，点击异常解释，说明触发规则和指标证据。
4. 进入工单中心，从异常创建工单，分配负责人，完成工单并刷新验证持久化。
5. 进入决策报告页，展示风险摘要、优化建议和收益模拟。
6. 进入智能问答页，提问“当前有哪些异常风险”或“哪些设备优先维护”。
7. 简要说明 MCP Server 可让 AI 客户端直接调用项目数据与分析工具。

7 常见问题

表 2: 常见问题与处理

问题	处理方式
前端无法连接后端	确认后端运行在 8000 端口，Vite 代理配置未改动
提示找不到数据文件	确认根目录存在 data/samples/energy_records.csv，不要从子目录启动错误脚本
外部模型无回答	检查 .env 中 API Key、base URL、model 是否有效；也可关闭 LLM 使用本地回答
工单刷新后丢失	检查 data/runtime/work_orders.json 是否可写
npm install 慢	可更换 npm 镜像，但不要提交 node_modules
pytest 找不到模块	确认使用项目根目录运行检查脚本或正确设置 PYTHONPATH

8 补充用户操作手册

8.1 页面任务说明

本节按用户实际操作任务组织，而不是按代码模块组织，便于第一次接触系统的同学或评审人员快速完成演示。

表 3: 用户任务、入口与操作结果

任务	入口	操作步骤	结果
查看系统状态	总览页	打开首页，等待 KPI 和三维楼宇加载。	掌握整体能耗和风险。
查看建筑风险	总览页	观察楼宇颜色和风险卡片。	发现异常楼层。
旋转 3D 视图	总览页	按住鼠标拖拽楼宇区域。	从不同角度观察楼群。
进入楼层分析	总览页	点击某个红色楼层。	跳转统计分析并锁定范围。
查询原始记录	数据浏览	选择建筑、楼层、时间和数量后刷新。	查看符合条件的记录。
导出记录	数据浏览	在筛选后点击导出。	下载 CSV 文件。
查看异常明细	统计分析	选择建筑、楼层和时间范围。	优先看到异常记录。
查看健康楼层	统计分析	选择无异常楼层。	只显示健康结论。
查看趋势	统计分析	选择有异常的范围并查看趋势模块。	了解能耗变化。
查看设备	统计分析	打开设备分析区域。	定位异常相关设备。
解释异常	统计分析	点击异常解释或详情。	看到规则、证据和建议。
创建工单	工单中心	选择建筑、楼层、异常和负责人。	生成处理中工单。
完成工单	工单中心	点击完成按钮。	工单变绿并移动到后部。
刷新验证	工单中心	刷新浏览器或重新进入页面。	工单状态仍保留。
查看日报	决策报告	进入页面并查看风险摘要。	获得管理建议和收益模拟。
使用问答	AI 助手	选择模型或本地回答后输入问题。	获得能源运维回答。
查看模型	AI 助手	打开模型选择下拉框。	看到可用模型选项。
查看 API	后端 docs	访问 http://127.0.0.1:8000/docs 。	检查接口契约。

任务	入口	操作步骤	结果
启动 MCP	命令行	执行 MCP 启动脚本。	为 AI 客户端提供工具。
运行验证	项目根目录	执行 <code>scripts/check-project.ps1</code> 。	确认测试和构建通过。

8.2 常见问题排查

表 4: 常见问题与处理方式

问题	可能原因	处理方式	优先级
前端打不开	Vite 服务未启动或端口不是 5173。	重新执行前端启动脚本并查看终端输出。	高
接口报错	后端未启动或端口不是 8000。	启动后端并访问健康检查接口。	高
数据为空	筛选条件过窄或时间范围无记录。	重置筛选或选择有数据的时间段。	中
图表不显示	当前范围为健康楼层或无数据。	查看健康提示或扩大范围。	中
工单不保存	运行目录无法写入。	检查 <code>data/runtime/</code> 权限。	高
AI 没有外部回答	未配置真实 API Key。	使用本地知识库回答或补充 <code>.env</code> 。	低
模型请求失败	网络、额度或 Key 错误。	检查提供商配置并允许系统回退。	中
MCP 启动失败	依赖或 <code>transport</code> 参数错误。	按数据接口文档检查命令。	中
PDF 乱码	未使用 XeLaTeX 或字体环境异常。	使用脚本重新编译并确认 MiKTeX 可用。	中
交付包太大	包含 <code>node_modules</code> 或 <code>dist</code> 。	按交付说明删除依赖和构建产物。	高

8.3 系统使用任务说明

本节说明使用者完成安装、运行、主要功能操作和基础排查时需要覆盖的任务范围。

表 5: 系统使用任务说明

编号	任务	操作说明	完成结果
UT-01	环境准备	按照用户手册完成“环境准备”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-02	复制环境变量	按照用户手册完成“复制环境变量”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-03	安装后端依赖	按照用户手册完成“安装后端依赖”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-04	安装前端依赖	按照用户手册完成“安装前端依赖”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-05	启动后端	按照用户手册完成“启动后端”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-06	启动前端	按照用户手册完成“启动前端”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-07	打开总览	按照用户手册完成“打开总览”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-08	理解 KPI	按照用户手册完成“理解 KPI”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-09	旋转楼宇	按照用户手册完成“旋转楼宇”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-10	点击楼层	按照用户手册完成“点击楼层”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-11	查询记录	按照用户手册完成“查询记录”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。

编号	任务	操作说明	完成结果
UT-12	筛选楼层	按照用户手册完成“筛选楼层”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-13	导出 CSV	按照用户手册完成“导出 CSV”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-14	查看趋势	按照用户手册完成“查看趋势”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-15	查看异常	按照用户手册完成“查看异常”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-16	查看解释	按照用户手册完成“查看解释”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-17	查看设备	按照用户手册完成“查看设备”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-18	创建工单	按照用户手册完成“创建工单”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-19	完成工单	按照用户手册完成“完成工单”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-20	刷新验证	按照用户手册完成“刷新验证”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-21	查看日报	按照用户手册完成“查看日报”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-22	提出问题	按照用户手册完成“提出问题”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。

编号	任务	操作说明	完成结果
UT-23	选择模型	按照用户手册完成“选择模型”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-24	理解回退	按照用户手册完成“理解回退”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-25	启动 MCP	按照用户手册完成“启动 MCP”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-26	查看 API 文档	按照用户手册完成“查看 API 文档”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-27	运行测试	按照用户手册完成“运行测试”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-28	编译文档	按照用户手册完成“编译文档”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-29	密钥安全	按照用户手册完成“密钥安全”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-30	整理交付包	按照用户手册完成“整理交付包”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-31	打开正式 PDF	按照用户手册完成“打开正式 PDF”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-32	准备 PPT	按照用户手册完成“准备 PPT”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-33	录制视频	按照用户手册完成“录制视频”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。

编号	任务	操作说明	完成结果
UT-34	系统展示	按照用户手册完成“系统展示”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。
UT-35	故障排查	按照用户手册完成“故障排查”相关操作，遇到失败时先检查终端输出和常见问题表。	能够完成对应操作并获得预期页面或终端结果。